TUGAS KELOMPOK 1

PENGEMBANGAN DATA WAREHOUSE

Studi Kasus: Nusantara Retail Group (NRG)

Mata Kuliah: Data Warehouse / Business Intelligence
Cedric Satria Wibawa (102022400189)
Muhammad Ridha Anggara (102022400043)
Rayyan Fatih (102022400123)
Rizky Firman Nanda (102022400203)

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Nusantara Retail Group (NRG) menjual produk elektronik, furnitur, dan pakaian melalui tiga kanal penjualan: 42 toko fisik, situs web resmi, dan dua marketplace pihak ketiga. Masing-masing kanal berjalan di atas sistem yang berbeda-beda dan tidak saling terhubung satu sama lain.

Akibatnya, setiap kali Direktur Penjualan membutuhkan gambaran kinerja lintas kanal, tim analitik harus menggabungkan data dari kelima sistem sumber secara manual di Excel - pekerjaan yang biasanya memakan waktu sekitar tiga hari kerja untuk setiap siklus pelaporan. Empat pertanyaan berikut adalah pertanyaan yang paling sering diajukan, namun paling lambat dijawab:

1. Berapa margin kotor per sub-kategori produk per kanal, dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun lalu?
2. Apakah pelanggan yang berbelanja secara online adalah orang yang sama dengan pemegang kartu member di toko fisik?
3. Kampanye diskon mana yang berhasil menaikkan volume penjualan tanpa menggerus margin?
4. Produk apa saja yang volume penjualannya tinggi di marketplace tetapi rendah di toko fisik dan web, sehingga menjadi kandidat pemindahan alokasi stok ke marketplace?

2. Data Sumber

Penjelasan singkat tiap sumber ditampilkan pada tabel berikut; penjelasan lengkap beserta seluruh catatan kualitas data tersedia pada Lampiran soal tugas.

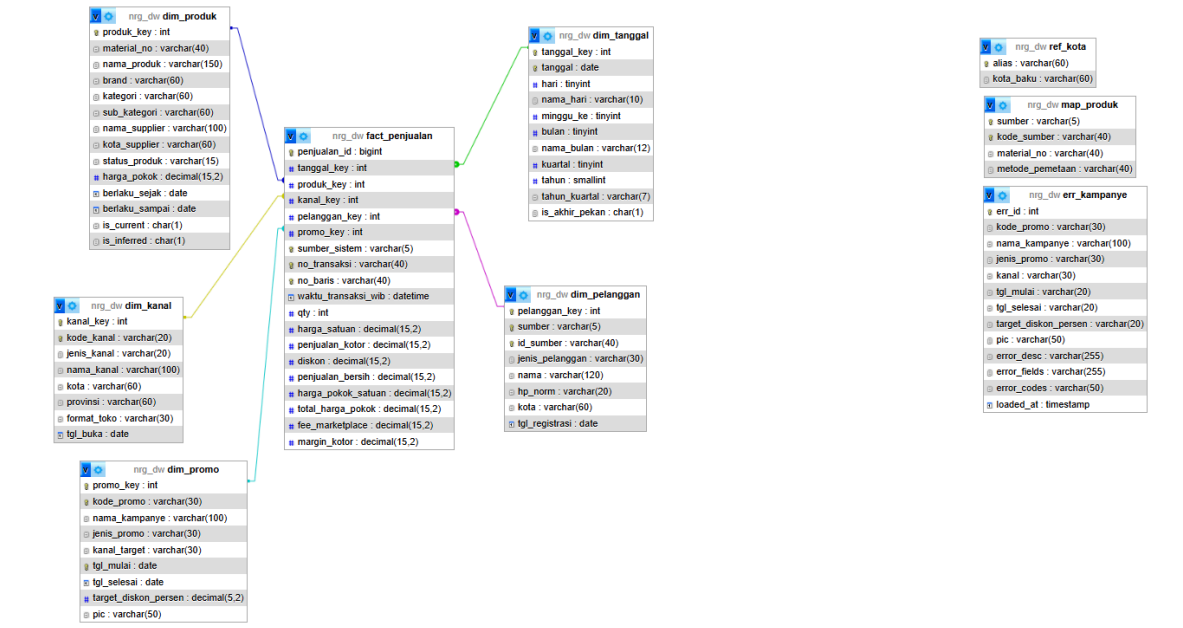
Kode	Sistem	Kanal / Peran	Bentuk Data yang Diterima
S1	ECOM_DB	Transaksi situs web	Basis data OLTP MySQL (dump skema + data)
S2	POS_TOKO	Transaksi toko fisik (42 toko)	CSV per toko, delimiter ';' (ekspor dari SQL Server)
S3	MPL_API	Transaksi marketplace (2 platform)	Berkas JSON berpaginasi, hasil tarikan REST API
S4	ERP_MASTER	Master produk, pemasok, harga pokok	Berkas CSV, ekstrak mingguan dari ERP pusat
S5	MKT_SHEET	Data kampanye/promosi	Spreadsheet manual tim marketing, sebagai CSV

3. Deliverable Wajib

Menyerahkan tiga deliverable: dokumen desain dimensional **(3.1),** pipeline ETL di Pentaho Data Integration **(3.2)**, dan kueri pembuktian **(3.3)**

3.1 Dokumen Desain Dimensional

3.1.1 Skema Bintang (Star Schema)



Data warehouse nrg_dw dirancang sebagai skema bintang dengan **satu tabel fakta, fact_penjualan**, yang dikelilingi **lima dimensi**:

Dimensi	Isi	Dipakai untuk
dim_tanggal	kalender 2022–2023: tanggal, bulan, kuartal, tahun	perbandingan kuartal YoY (Q1), periode kampanye (Q3)
dim_produk	produk ERP (S4) + sub-kategori, supplier, harga pokok; **SCD Type 2** untuk riwayat harga pokok	margin per sub-kategori (Q1), produk kandidat (Q4)
dim_kanal	42 toko fisik, situs web, 2 marketplace; atribut jenis_kanal	analisis per kanal (Q1, Q3, Q4)
dim_pelanggan	pelanggan web (S1), member toko (S2), pembeli marketplace (S3); atribut hp_norm	pencocokan pelanggan online vs member (Q2)
dim_promo	kampanye dari tim marketing (S5)	efektivitas kampanye (Q3)

Setiap baris fakta menyimpan lima *foreign key* ke dimensi di atas, *degenerate dimension* (sumber_sistem, no_transaksi, no_baris), serta ukuran (*measure*): qty, harga satuan, penjualan kotor, diskon, penjualan bersih, harga pokok, fee marketplace, dan margin kotor.

Selain star schema, terdapat tiga **tabel pendukung** yang tidak terhubung ke fakta: ref_kota (kamus alias kota), map_produk (pemetaan kode produk tiap kanal ke material_no ERP), dan err_kampanye (penampung baris kampanye yang gagal validasi). Ketiganya dipakai dalam proses ETL.

3.1.2 Grain dan Aturan Perhitungan Tabel Fakta

1. Grain: satu baris per item transaksi (order line untuk situs web, trx line untuk toko fisik, dan invoice item untuk marketplace).

Kanal	Sumber	Satu baris fakta =	Kunci unik baris
Situs web	S1	satu baris order_items (order line)	order_id + line_no
Toko fisik	S2	satu baris trx_line (trx line)	trx_no + line_seq
Marketplace	S3	satu elemen items[] dalam invoice JSON (invoice item)	invoice + seller_sku

Keunikan grain dijaga oleh constraint UNIQUE (sumber_sistem, no_transaksi, no_baris) pada tabel fakta. Nomor transaksi dan nomor baris disimpan sebagai *degenerate dimension*.
Grain ini dipilih karena merupakan tingkat paling detail yang tersedia di ketiga sumber. Dengan begitu analisis per produk/sub-kategori (Q1, Q4) dan per kampanye (Q3) bisa dilakukan tanpa kehilangan detail.

2. Basis harga: seragam, yaitu semua nilai dinyatakan tanpa PPN.

Sumber	Kondisi Data Asli	Perlakuan Di ETL
S1 Situs web	unit_price dan disc_amount **termasuk** PPN	dibagi 1,11
S2 Toko fisik	unit_price_excl **sudah tanpa** PPN; diskon dalam **persen**	tidak dibagi; diskon = qty × harga × disc_pct / 100
S3 Marketplace	price dan voucher **termasuk** PPN	dibagi 1,11
S4 ERP	harga_pokok tanpa PPN	dipakai langsung

Contoh: ORD-9999 dengan unit_price Rp21.000.000 disimpan sebagai harga_satuan = 21.000.000 / 1,11 = **Rp18.918.918,92**.

3. Basis waktu: seragam, yaitu semua waktu transaksi dinyatakan dalam WIB.
   Kolom waktu_transaksi_wib dan tanggal_key diseragamkan ke zona waktu WIB (UTC+7):

Sumber	Kondisi Data Asli	Perlakuan di ETL
S1 Situs web	order_ts sudah WIB, format ISO yyyy-MM-dd HH:mm:ss	dipakai langsung
S2 Toko fisik	trx_date format DD/MM/YYYY, tanpa jam	dikonversi dengan format dd/MM/yyyy; jam diisi 00:00
S3 Marketplace	paid_at dalam **UTC**, format yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ	diparse lalu **ditambah 7 jam**

Konversi S3 bisa menggeser tanggal. Contoh: invoice INV/20220818/MPB/9027 dibayar 2022-08-18 21:39 UTC, tercatat sebagai **2022-08-19 04:39 WIB**, sehingga masuk ke tanggal_key 20220819.
tanggal_key (format yyyymmdd) diturunkan dari waktu WIB tersebut dan merujuk ke dim_tanggal.

4. Margin kotor: penjualan bersih dikurangi harga pokok (dari S4) dan fee komisi (dari S3, hanya berlaku untuk kanal marketplace).
   penjualan_kotor = qty × harga_satuan
   penjualan_bersih = penjualan_kotor − diskon
   total_harga_pokok = qty × harga_pokok (S4, versi yang berlaku pada tanggal transaksi)
   margin_kotor = penjualan_bersih − total_harga_pokok − fee_marketplace
   A. **Harga pokok (S4).** ERP menyimpan riwayat revisi harga pokok. dim_produk dibuat sebagai SCD Type 2 dengan rentang berlaku_sejak–berlaku_sampai. Setiap baris fakta mengambil versi yang berlaku_sejak terbesar tetapi masih ≤ tanggal transaksi. Contoh P-1001: transaksi sebelum 30-11-2022 memakai harga pokok Rp4.802.720, dan transaksi sesudahnya memakai Rp5.020.583.
   B. **Fee marketplace (S3).** Fee commission + service dicatat per invoice, sehingga dialokasikan proporsional ke tiap item berdasarkan nilai item:
      fee_marketplace item = (commission + service) × (qty × price item) ÷ Σ(qty × price) seluruh item dalam invoice
      Contoh invoice INV/20220818/MPB/9027 dengan total fee Rp236.809:

Item	Nilai	Porsi	Fee dialokasikan
SAMSUN1005	1.078.920	25,3%	59.973,51
SAMSUN1019	3.181.260	74,7%	176.835,49
Total	4.260.180	100%	236.809,00

      Untuk kanal **situs web** dan **toko fisik**, fee_marketplace = 0.
   C. **Pengecualian.** Untuk produk yang belum terdaftar di ERP (*late arriving dimension*, ORD-9999), harga pokok belum tersedia. Akibatnya total_harga_pokok dan margin_kotor bernilai NULL. Baris tersebut tetap tersimpan di fakta, tetapi dikecualikan dari perhitungan margin pada kueri pembuktian.

3.1.3 Peta Source-to-Target

Keterangan kolom tabel:

- **Kolom sumber**: kolom pada berkas/tabel asal.
- **Target**: tabel.kolom di data warehouse nrg_dw. Tanda "-" berarti tidak dimuat.
- **Transformasi / aturan**: perlakuan di Pentaho.
- **Trf**: transformation .ktr yang mengerjakan.

S1 - ECOM_DB (MySQL nrg_ecom)

Tabel customers

Kolom Sumber	Target	Transformasi / aturan	Trf
customer_id	dim_pelanggan.id_sumber	ubah ke teks; sumber = 'S1'	tr_06
full_name	dim_pelanggan.nama	langsung	tr_06
email	-	tidak dimuat (data pribadi, tidak dibutuhkan analisis)	–
phone	dim_pelanggan.hp_norm	buang non-digit, buang awalan 62/0, tambah '62' (+6286… → 6286…)	tr_06
gender	-	tidak dimuat (tidak dibutuhkan Q1–Q4)	-
birth_date	-	tidak dimuat (tidak dibutuhkan Q1–Q4)	
registered_at	dim_pelanggan.tgl_registrasi	langsung	tr_06

Tabel customer_addresses

Kolom sumber	Target	Transformasi / aturan	Trf
address_id	-	dipakai untuk aturan pilih alamat (terbesar = terbaru)	tr_06
customer_id	(kunci join)	menghubungkan alamat ke pelanggan	tr_06
label	-	tidak dimuat	–
address_line	-	tidak dimuat (granularitas analisis = kota)	–
city	dim_pelanggan.kota	alamat terpilih: is_primary = True, jika tidak ada → address_id terbesar; diseragamkan	tr_06

Kolom sumber	Target	Transformasi / aturan	Trf
		via ref_kota	
province	-	tidak dimuat	–
postal_code	-	tidak dimuat	–
is_primary	-	dipakai untuk aturan pilih alamat	tr_06

Tabel categories

Kolom sumber	Target	Transformasi / aturan	Trf
category_id	(kunci join)	menghubungkan ke products	tr_04
parent_category_id	(kunci join)	self-join untuk mendapat kategori induk	tr_04
category_name	dim_produk.sub_kategori, dim_produk.kategori	**hanya untuk baris inferred** (produk belum ada di ERP); produk lain memakai kategori ERP	tr_04

Tabel products

Kolom sumber	Target	Transformasi / aturan	Trf
product_id	-	tidak dimuat (pemetaan memakai sku)	–
sku	map_produk.kode_sumber; map_produk.material_no	material_no = ‘P-’ + segmen angka ke-2 SKU (SKU-1038-461 → P-1038); jika tidak ada di ERP → sku itu sendiri (INFERRED)	tr_04
sku (yang tidak ada di ERP)	dim_produk.material_no	baris inferred: is_inferred = ‘Y’, harga_pokok NULL, berlaku 1900-01-01 s.d. 9999-12-31 (kasus ORD-9999)	tr_04
category_id	(kunci join)	ke categories	tr_04

Kolom sumber	Target	Transformasi / aturan	Trf
product_name	dim_produk.nama_produk	hanya baris inferred	tr_04
brand	dim_produk.brand	hanya baris inferred	tr_04
base_price	-	tidak dimuat (harga transaksi diambil dari order_items)	–
is_active	-	tidak dimuat	–

Tabel vouchers

Kolom sumber	Target	Transformasi / aturan	Trf
voucher_id	(kunci join)	dari orders.voucher_id	tr_08
promo_code	fact_penjualan.promo_key	lookup dim_promo (kode_promo = promo_code **dan** tgl_mulai = valid_from); tanpa voucher ⟶ 1; tidak ketemu ⟶ 2	tr_08
discount_type	-	tidak dimuat (atribut kampanye diambil dari S5)	–
discount_value	-	tidak dimuat (diskon rupiah aktual ada di order_items)	–
min_purchase	-	tidak dimuat	–
quota	-	tidak dimuat	–
valid_from	(kunci lookup)	dicocokkan ke dim_promo.tgl_mulai	tr_08
valid_to	-	tidak dimuat	–

Tabel orders

Kolom sumber	Target	Transformasi / aturan	Trf
order_id	fact_penjualan.no_transaksi	langsung	tr_08
customer_id	fact_penjualan.pelanggan_key	lookup dim_pelanggan (sumber='S1', id_sumber)	tr_08
order_ts	fact_penjualan.waktu_transaksi_wib; fact_penjualan.tanggal_key	sudah WIB; tanggal_key = yyyymmdd	tr_08
status	- (filter)	baris DIBATALKAN dibuang	tr_08
voucher_id	fact_penjualan.promo_key	via vouchers (lihat di atas)	tr_08
payment_method	-	tidak dimuat	–
shipping_fee	-	tidak dimuat (bukan penjualan produk)	–
shipping_address_id	-	tidak dimuat (kota pelanggan diambil dari alamat utama)	–

Tabel order_items

Kolom sumber	Target	Transformasi / aturan	Trf
order_item_id	-	tidak dimuat (identitas baris = order_id + line_no)	–
order_id	(kunci join)	ke orders	tr_08
line_no	fact_penjualan.no_baris	ubah ke teks	tr_08
product_id	-	tidak dimuat (pemetaan memakai sku)	–
sku	fact_penjualan.produk_key	sku → map_produk → material_no → dim_produk (versi harga yang berlaku di tanggal transaksi)	tr_08
qty	fact_penjualan.qty	langsung	tr_08

Kolom sumber	Target	Transformasi / aturan	Trf
unit_price	fact_penjualan.harga_satuan	**÷ 1,11** (hapus PPN)	tr_08
disc_amount	fact_penjualan.diskon	**÷ 1,11** (hapus PPN)	tr_08

Tabel yang tidak dimuat sama sekali

Tabel	Kolom	Alasan
order_status_history	history_id, order_id, status, changed_at	status akhir sudah ada di orders.status; riwayat tidak dibutuhkan grain fakta
payments	payment_id, order_id, provider, amount, paid_at, status	nilai penjualan diambil per item dari order_items; join ke pembayaran menggandakan baris
shipments	shipment_id, order_id, courier, tracking_no, shipped_at, delivered_at	data logistik, tidak ditanyakan
order_returns	return_id, order_item_id, qty, reason, refund_amount, status, requested_at	**dicatat sebagai batasan**: margin belum dikurangi retur

S2 - POS_TOKO (CSV ;, 42 toko)

Berkas trx_header_TSxx.csv

Kolom sumber	Target	Transformasi / aturan	Trf
trx_no	fact_penjualan.no_transaksi	kunci join ke trx_line	tr_09
store_code	fact_penjualan.kanal_key	lookup dim_kanal.kode_kanal	tr_09
cashier_id	-	tidak dimuat	–
member_no	fact_penjualan.pelanggan_key	lookup dim_pelanggan (sumber='S2'); kosong → 1 (NON-MEMBER)	tr_09
trx_date	fact_penjualan.waktu_transaksi_wib; tanggal_key	konversi **DD/MM/YYYY** → tanggal, jam 00:00	tr_09
payment_type	-	tidak dimuat	–

Kolom sumber	Target	Transformasi / aturan	Trf
status	- (filter)	baris **VOID dibuang** beserta seluruh itemnya	tr_09

Berkas trx_line_TSxx.csv

Kolom sumber	Target	Transformasi / aturan	Trf
trx_no	(kunci join)	merge join INNER ke header	tr_09
line_seq	fact_penjualan.no_baris	langsung (teks)	tr_09
item_code	fact_penjualan.produk_key	map_produk → dim_produk sesuai tanggal	tr_09
qty	fact_penjualan.qty	langsung	tr_09
unit_price_excl	fact_penjualan.harga_satuan	**sudah tanpa PPN**, tidak dibagi	tr_09
disc_pct	fact_penjualan.diskon; promo_key	**persen** → **rupiah**: qty × harga × disc_pct / 100; jika > 0 dicari kampanye aktif kanal Toko Fisik	tr_09

Berkas trx_payment_TSxx.csv

Kolom sumber	Target	Alasan
trx_no, method, amount	-	tidak dimuat: pembayaran **SPLIT** tercatat >1 baris per transaksi; join ke item akan menggandakan baris fakta dan nilai penjualan

Berkas store_master.csv

Kolom sumber	Target	Transformasi / aturan	Trf
store_id	-	tidak dimuat (kunci = store_code)	–
store_code	dim_kanal.kode_kanal	langsung	tr_05
store_name	dim_kanal.nama_kanal	langsung	tr_05
city	dim_kanal.kota	diseragamkan via ref_kota	tr_05

Kolom sumber	Target	Transformasi / aturan	Trf
province	dim_kanal.provinsi	langsung	tr_05
format_toko	dim_kanal.format_toko	langsung	tr_05
opened_at	dim_kanal.tgl_buka	teks → tanggal	tr_05
(konstanta)	dim_kanal.jenis_kanal	‘TOKO FISIK’; baris WEB, MPL_A, MPL_B ditambahkan dari Data Grid	tr_05

Berkas employee_master.csv

Kolom sumber	Target	Alasan
employee_id, employee_code, store_id, full_name, position, hired_at	-	tidak dimuat; kinerja kasir tidak ditanyakan

Berkas product_master_local.csv

Kolom sumber	Target	Transformasi / aturan	Trf
item_code	map_produk.kode_sumber; map_produk.material_no	sama dengan material_no ERP (metode KODE_SAMA)	tr_04
barcode	-	tidak dimuat	–
product_name	-	tidak dimuat (nama resmi dari ERP)	–
category_local	-	tidak dimuat (kategori resmi dari ERP)	–
unit_price_excl	-	tidak dimuat (harga transaksi dari trx_line)	–

Berkas member.csv

Kolom sumber	Target	Transformasi / aturan	Trf
member_no	dim_pelanggan.id_sumber	sumber = ‘S2’	tr_06
member_name	dim_pelanggan.nama	trim	tr_06
hp	dim_pelanggan.hp_norm	dibaca sebagai teks; normalisasi sama dengan S1 (086… / 86… → 6286…) → **kunci Q2**	tr_06
kota	dim_pelanggan.kota	upper + trim → lookup ref_kota (MDN → Medan, Jaksel → Jakarta Selatan)	tr_06
join_date	dim_pelanggan.tgl_registrasi	teks → tanggal	tr_06

S3 - MPL_API (JSON mpl_pull_page_*.json)

Kolom sumber (path JSON)	Target	Transformasi / aturan	Trf
page	-	tidak dimuat (metadata paginasi)	–
pulled_at	-	tidak dimuat (metadata tarikan halaman)	–
records[].invoice	fact_penjualan.no_transaksi	kunci dedup + kunci alokasi fee	tr_10
records[].paid_at	fact_penjualan.waktu_transaksi_wib; tanggal_key	**UTC + 7 jam → WIB**	tr_10
records[].channel	fact_penjualan.kanal_key	marketplace_a → MPL_A, marketplace_b → MPL_B → lookup dim_kanal	tr_10
records[].buyer.hash	dim_pelanggan.id_sumber; fact_penjualan.pelanggan_key	satu-satunya identitas pembeli; sumber = 'S3'	tr_06, tr_10
records[].buyer.city	dim_pelanggan.kota	kota dari transaksi terakhir pembeli	tr_06
records[].items[].seller_sku	fact_penjualan.no_baris; map_produk.kode_sumber; produk_key	material_no = 'P-' + 4 digit terakhir (SAMSUN1005 → P-1005)	tr_04, tr_10
records[].items[].qty	fact_penjualan.qty	langsung	tr_10
records[].items[].price	fact_penjualan.harga_satuan	**÷ 1,11**	tr_10

Kolom sumber (path JSON)	Target	Transformasi / aturan	Trf
records[].items[].voucher	fact_penjualan.diskon; promo_key	÷ **1,11**; jika > 0 dicari kampanye aktif kanal Marketplace	tr_10
records[].fees.commission	fact_penjualan.fee_marketplace	(commission + service) dialokasikan proporsional ke item: × (qty×price item) ÷ Σ(qty×price) invoice	tr_10
records[].fees.service	fact_penjualan.fee_marketplace	idem	tr_10
records[].diambil_pada	- (aturan dedup)	duplikat (invoice + seller_sku) → ambil diambil_pada terbaru; tidak dimuat	tr_10

S4 - ERP_MASTER (CSV)

Berkas produk_master.csv

Kolom sumber	Target	Transformasi / aturan	Trf
material_no	dim_produk.material_no	kunci master produk; tujuan semua pemetaan	tr_03
nama_produk	dim_produk.nama_produk	langsung	tr_03
brand	dim_produk.brand	langsung	tr_03
kategori	dim_produk.kategori	langsung	tr_03

Kolom sumber	Target	Transformasi / aturan	Trf
sub_kategori	dim_produk.sub_kategori	langsung (dipakai Q1)	tr_03
harga_pokok	dim_produk.harga_pokok → fact_penjualan.harga_pokok_satuan	versi yang berlaku pada tanggal transaksi	tr_03, tr_08–10
supplier	dim_produk.nama_supplier	kunci lookup ke supplier_master	tr_03
status	dim_produk.status_produk	langsung	tr_03
berlaku_sejak	dim_produk.berlaku_sejak; berlaku_sampai; is_current	**SCD Type 2**: berlaku_sampai = berlaku_sejak versi berikutnya − 1 hari, versi terakhir = 9999-12-31; is_current = 'Y' untuk versi terakhir	tr_03

Berkas supplier_master.csv

Kolom sumber	Target	Transformasi / aturan	Trf
supplier_id	-	tidak dimuat (produk merujuk supplier lewat nama)	–
nama_supplier	dim_produk.nama_supplier	kunci stream lookup	tr_03
kota	dim_produk.kota_supplier	langsung	tr_03
kontak	-	tidak dimuat	–

Berkas stok_harian_feb2023.csv

Kolom sumber	Target	Alasan
tanggal, store_code, material_no, qty_on_hand, qty_terjual_hari	-	tidak dimodelkan sesuai A.4 no. 3 (sampel 10 dari 42 toko); dicatat sebagai batasan

S5 - MKT_SHEET (kampanye_marketing.csv)

Kolom sumber	Target	Transformasi / aturan	Trf
(baris kosong)	-	dibuang (Filter rows)	tr_07
(baris duplikat persis)	-	dibuang setelah dirapikan (Unique rows)	tr_07
kode_promo	dim_promo.kode_promo	trim + huruf besar (newyear10 → NEWYEAR10)	tr_07
nama_kampanye	dim_promo.nama_kampanye	trim spasi berlebih	tr_07
jenis_promo	dim_promo.jenis_promo	trim	tr_07
kanal	dim_promo.kanal_target	trim	tr_07
tgl_mulai	dim_promo.tgl_mulai	teks **DD-MM-YYYY** → tanggal	tr_07
tgl_selesai	dim_promo.tgl_selesai	teks DD-MM-YYYY → tanggal	tr_07
target_diskon_persen	dim_promo.target_diskon_persen	wajib angka; **gagal validasi ("sepuluh")** → **err_kampanye** beserta deskripsi error	tr_07
pic	dim_promo.pic	trim	tr_07

Tabel referensi - ref_kota.csv

Kolom sumber	Target	Transformasi / aturan	Trf
alias	ref_kota.alias	trim + huruf besar; alias kembar dibuang	tr_01
kota_baku	ref_kota.kota_baku	langsung	tr_01

Kolom target yang dibangkitkan (tidak berasal dari kolom sumber)

Target	Asal nilai
Semua *_key di dimensi (produk_key, kanal_key, pelanggan_key, promo_key)	surrogate key auto increment
dim_tanggal.* (11 kolom)	dibangkitkan 730 hari mulai 2022-01-01 (tr_02)
dim_pelanggan.sumber, jenis_pelanggan; fact_penjualan.sumber_sistem	konstanta per sumber
dim_produk.is_inferred	'N' untuk ERP, 'Y' untuk produk late arriving
map_produk.sumber, metode_pemetaan	konstanta per jalur pemetaan
fact_penjualan.penjualan_kotor	qty × harga_satuan
fact_penjualan.penjualan_bersih	penjualan_kotor − diskon
fact_penjualan.total_harga_pokok	qty × harga_pokok
fact_penjualan.margin_kotor	penjualan_bersih − total_harga_pokok − fee_marketplace
dim_promo baris 1 & 2, dim_pelanggan baris 1	baris default (TANPA_PROMO, TIDAK_TERDAFTAR, NON-MEMBER) dari skrip DDL

3.2 Pipeline ETL di Pentaho Data Integration

3.2.1 Lingkungan dan koneksi

Pipeline dibangun dengan **Pentaho Data Integration (Spoon) 10.2** dan **MySQL** (Laragon). Seluruh proses ekstraksi, pembersihan, dan transformasi dilakukan di dalam Pentaho. Berkas sumber tidak diubah secara manual.

Koneksi	Database	Fungsi
src_ecom	nrg_ecom	sumber S1 (OLTP situs web, dimuat dari dump SQL + load_all.py)

dw_nrg	nrg_dw	data warehouse tujuan (star schema)

Sumber S2–S5 dibaca langsung dari berkas CSV/JSON di folder data. Kedua koneksi dibuat sebagai *shared connection* sehingga dipakai bersama oleh semua transformation.

3.2.2 Arsitektur pipeline

Pipeline terdiri dari **10 transformation (.ktr)** yang dijalankan berurutan oleh **1 job (job_nrg_main.kjb)**:

reset_dw → tr_01 → tr_02 → tr_03 → tr_04 → tr_05 → tr_06 → tr_07 → tr_08 → tr_09 → tr_10 → Success

└──────────── tabel referensi & dimensi ────────────┘ └──── tabel fakta ────┘

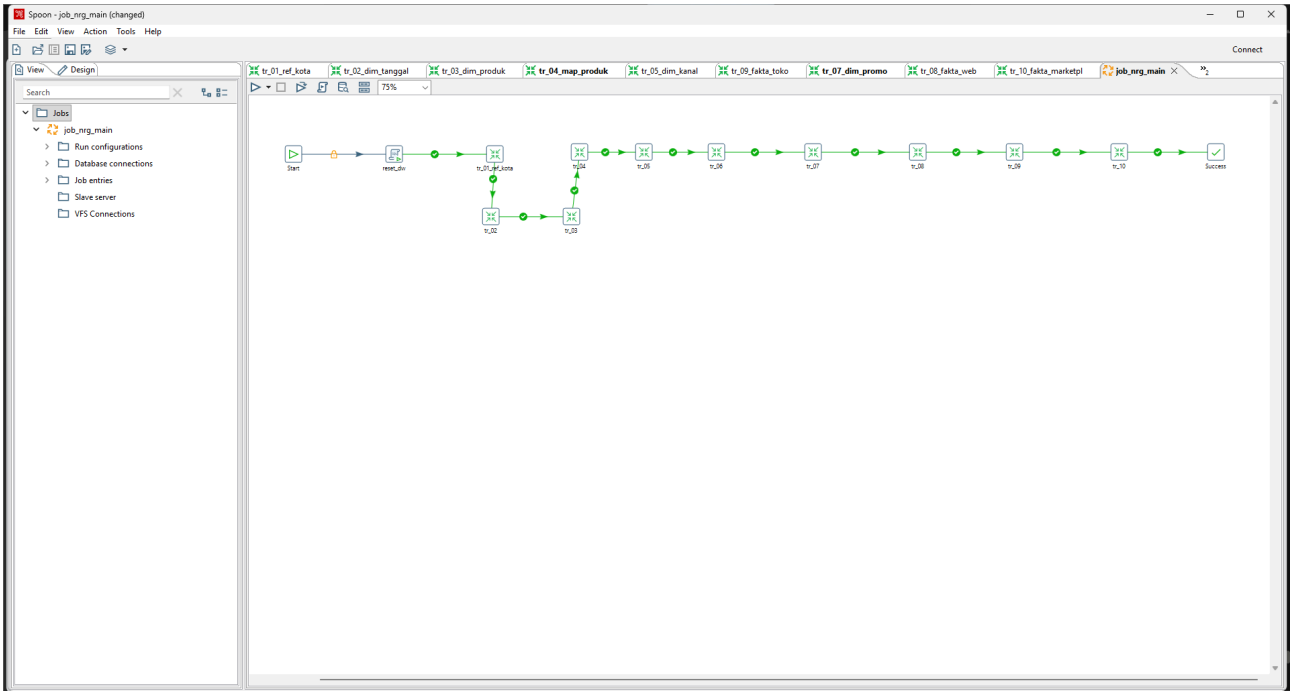
Urutan	Transformation	Sumber	Tabel target	Baris dimuat
0	reset_dw (entry SQL)	–	semua tabel DW	dikosongkan + 3 baris default
1	tr_01_ref_kota	ref_kota.csv	ref_kota	25
2	tr_02_dim_tanggal	(dibangkitkan)	dim_tanggal	730
3	tr_03_dim_produk	S4	dim_produk	79
4	tr_04_map_produk	S1, S2, S3	map_produk, dim_produk	181 + 1 inferred
5	tr_05_dim_kanal	S2 store_master + data grid	dim_kanal	45
6	tr_06_dim_pelanggan	S1, S2, S3	dim_pelanggan	1.756 (+1 default)
7	tr_07_dim_promo	S5	dim_promo, err_kampanye	15 (+2 default), 1 error
8	tr_08_fakta_web	S1	fact_penjualan	4.236
9	tr_09_fakta_toko	S2	fact_penjualan	8.386

10	tr_10_fakta_marketplace	S3	fact_penjualan	1.797

Urutan ini wajib karena ada ketergantungan:

- tr_04 memeriksa produk ke dim_produk hasil tr_03.
- tr_05 dan tr_06 memakai ref_kota hasil tr_01.
- Ketiga transformation fakta membutuhkan semua dimensi dan map_produk.

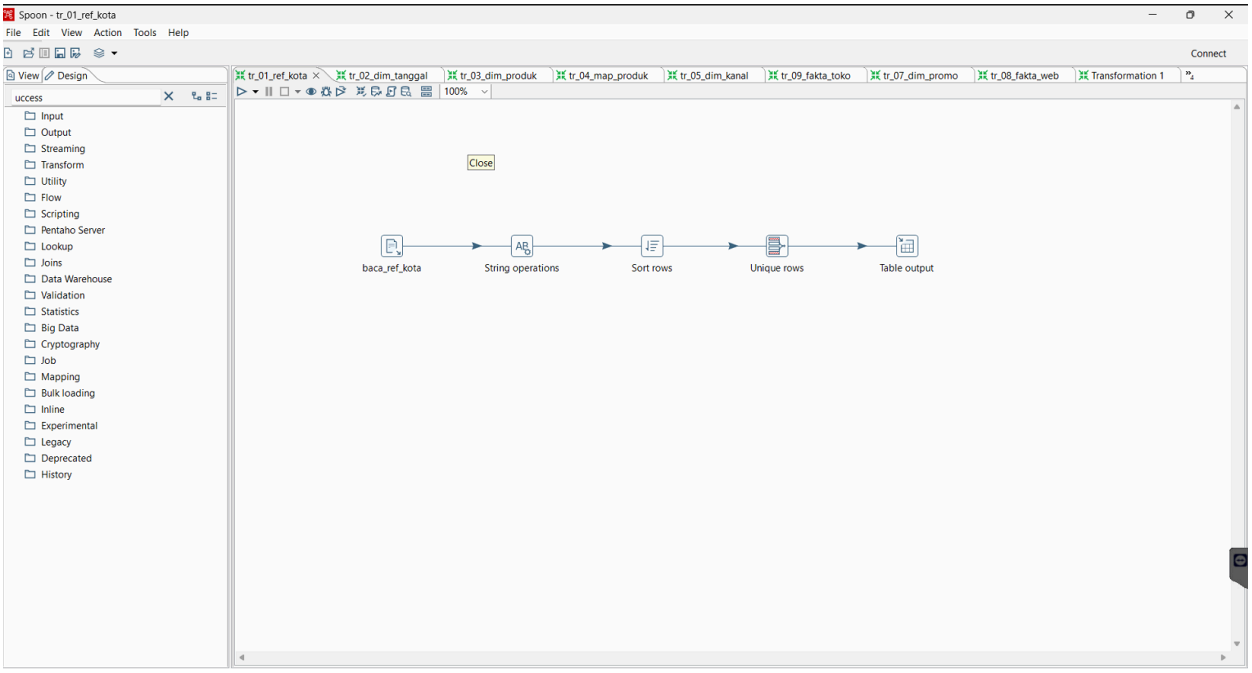
Langkah reset_dw membuat pipeline bisa dijalankan ulang dari kondisi kosong tanpa duplikasi data.



3.2.3 Penjelasan tiap transformation

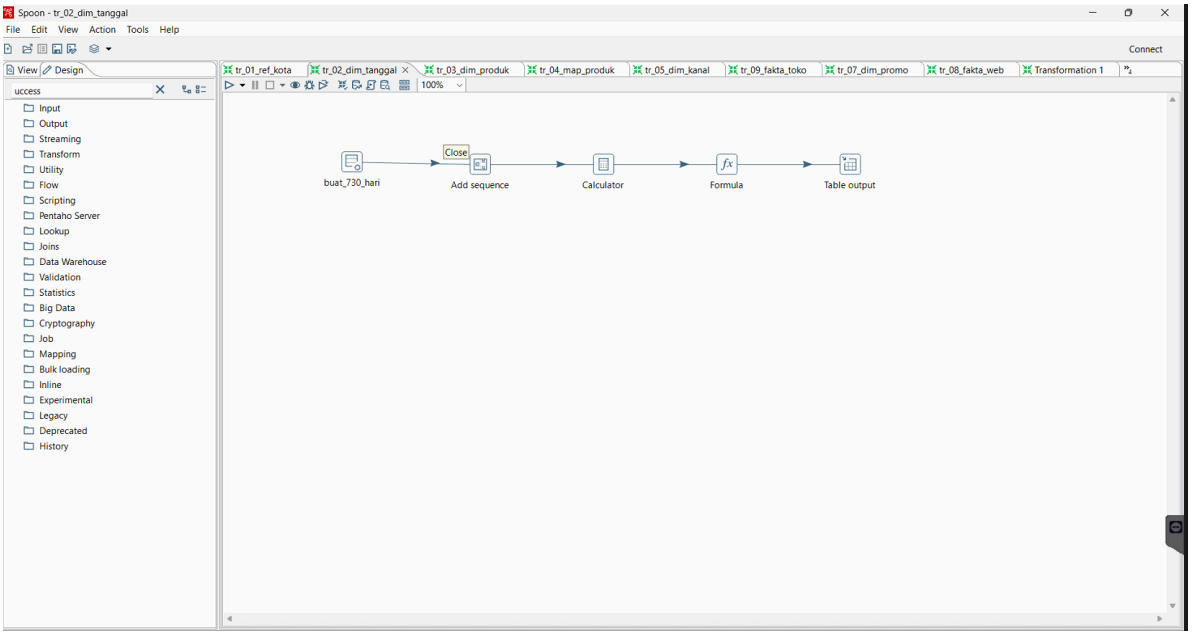
tr_01_ref_kota.

CSV file input → String operations (trim + huruf besar pada alias) → Sort rows → Unique rows → Table output. Alias Jaksel dan JAKSEL menjadi satu, sehingga 26 baris menjadi 25.



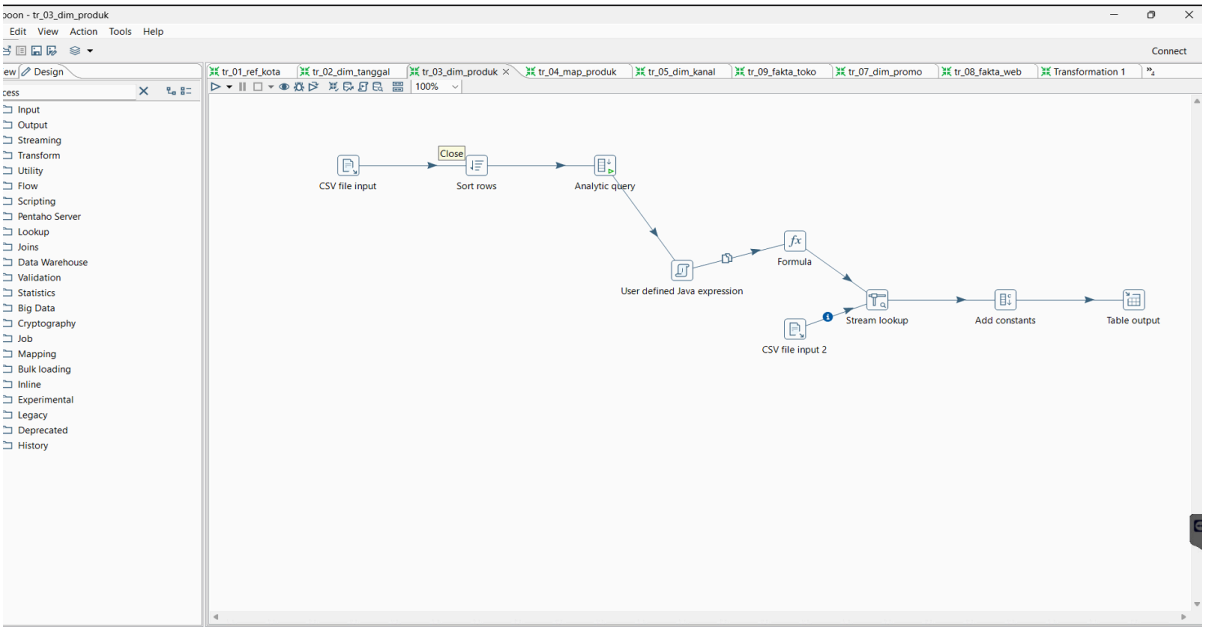
tr_02_dim_tanggal.

Generate rows (730 baris, tanggal awal 2022-01-01) → Add sequence → Calculator (tanggal + n hari, lalu tahun, bulan, kuartal, hari, minggu ISO) → Formula (tanggal_key yyyymmdd, tahun_kuartal, nama hari/bulan, penanda akhir pekan) → Table output.



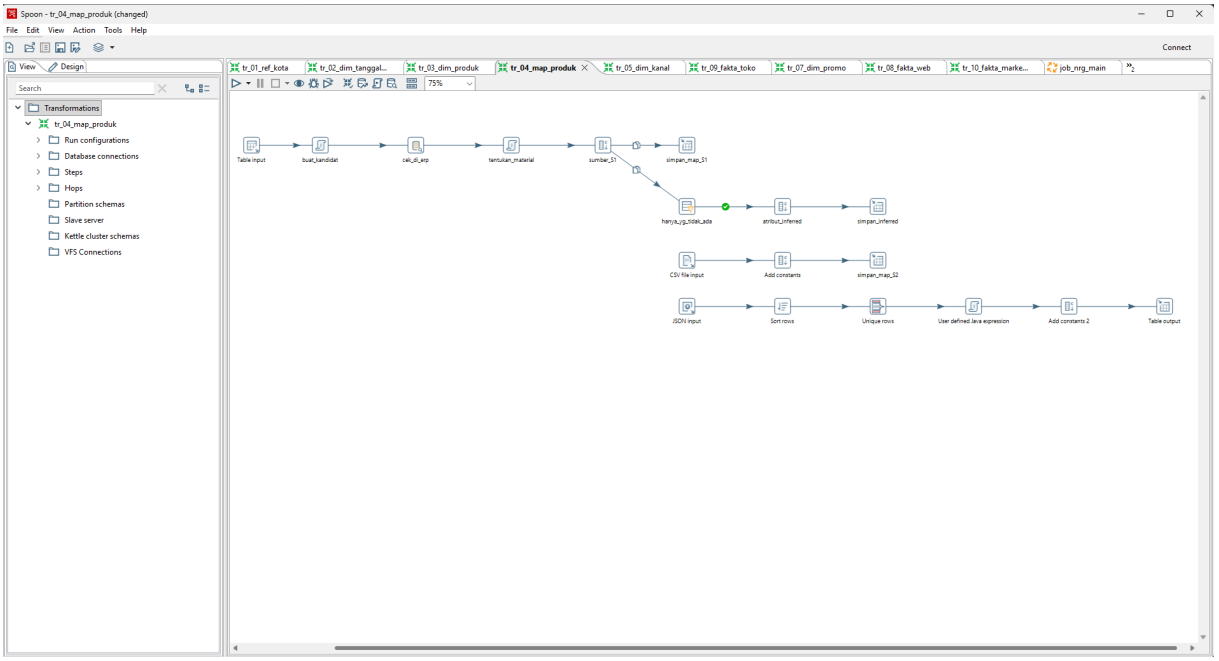
tr_03_dim_produk (SCD Type 2).

CSV file input produk_master → Sort rows (material_no, berlaku_sejak) → Analytic query (LEAD: tanggal berlaku versi berikutnya) → User Defined Java Expression (berlaku_sampai = versi berikutnya − 1 hari; versi terakhir = 9999-12-31) → Formula (is_current) → Stream lookup ke supplier_master (kota supplier) → Add constants (is_inferred = N) → Table output. Hasilnya 79 versi harga untuk 60 produk.

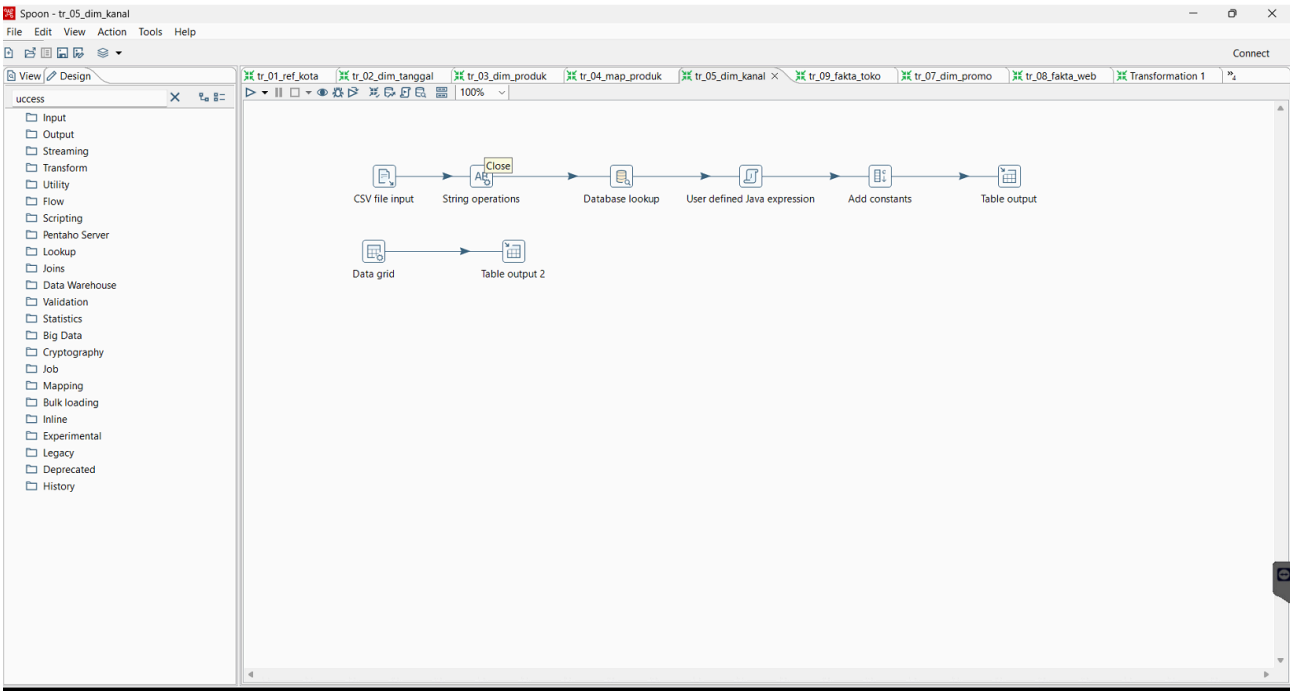


tr_04_map_produk. Tiga jalur paralel mengisi tabel pemetaan:

- **S1**: Table input products → UDJE (SKU-1038-461 → P-1038) → Database lookup ke dim_produk → UDJE (material_no & metode) → Table output map_produk. Cabang kedua memakai Filter rows (produk tidak ada di ERP) → Add constants → Table output dim_produk sebagai baris *inferred* (SKU-NEWARR-001).
- **S2**: CSV product_master_local → item_code langsung menjadi material_no.
- **S3**: JSON input (seller_sku) → Sort + Unique rows → UDJE (4 digit terakhir: SAMSUN1005 → P-1005).

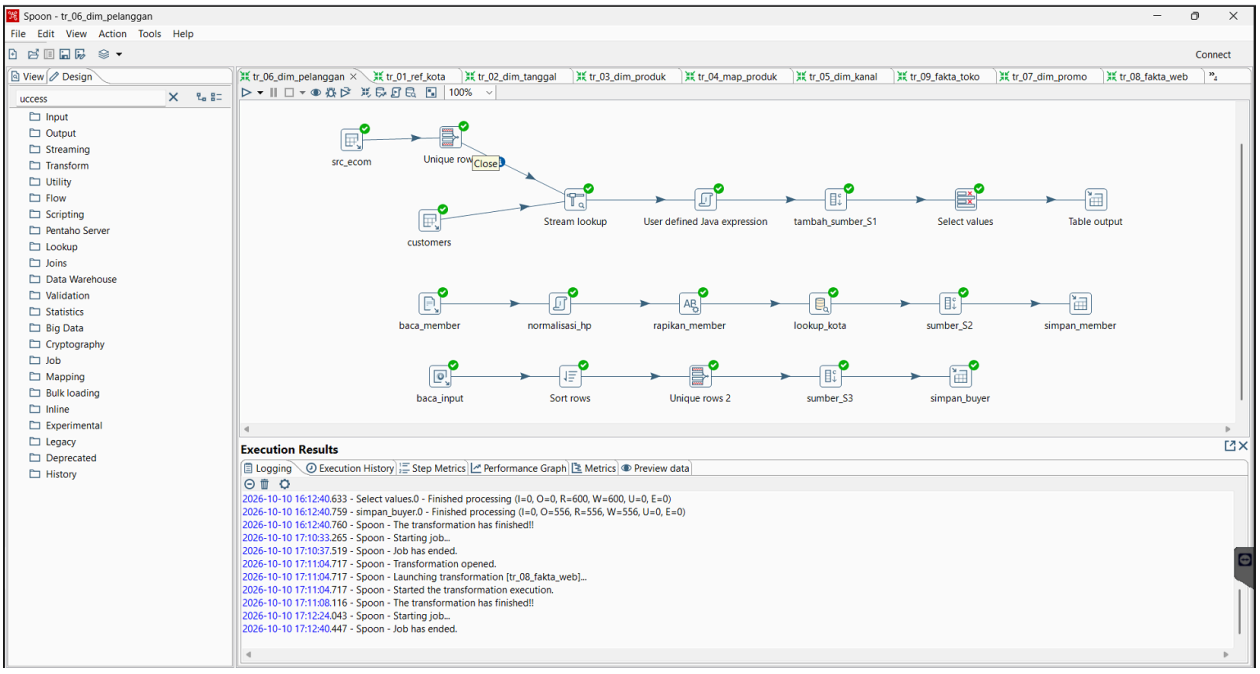


tr_05_dim_kanal. CSV store_master → String operations → Database lookup ref_kota → UDJE (kota baku) → Add constants (TOKO FISIK) → Table output (42 toko). Jalur kedua: Data grid (WEB, MPL_A, MPL_B) → Table output.



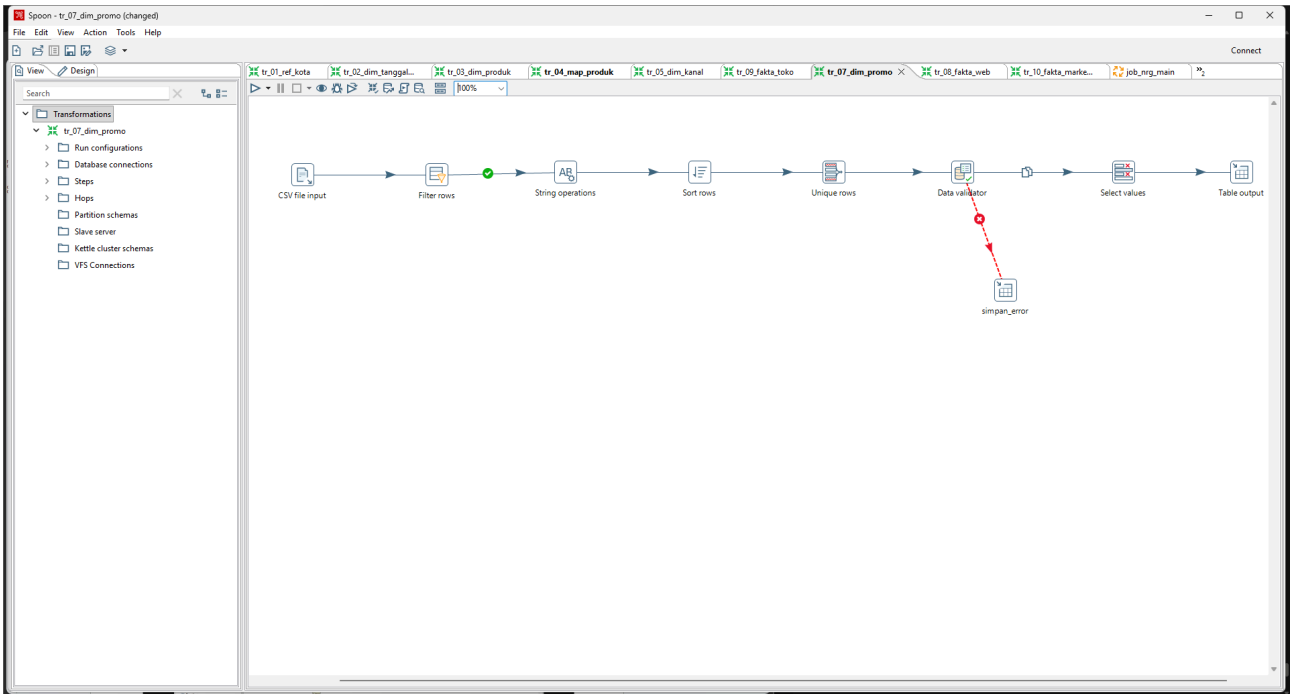
tr_06_dim_pelanggan. Tiga jalur:

- **S1**: Table input customer_addresses (urut alamat utama, lalu terbaru) → Unique rows (1 alamat/pelanggan) → Stream lookup ke customers → UDJE normalisasi HP → Add constants → Table output (600).
- **S2**: CSV member → UDJE normalisasi HP → String operations → Database lookup ref_kota → Add constants → Table output (600).
- **S3**: JSON input buyer → Sort rows (hash, paid_at menurun) → Unique rows → Add constants → Table output (556).



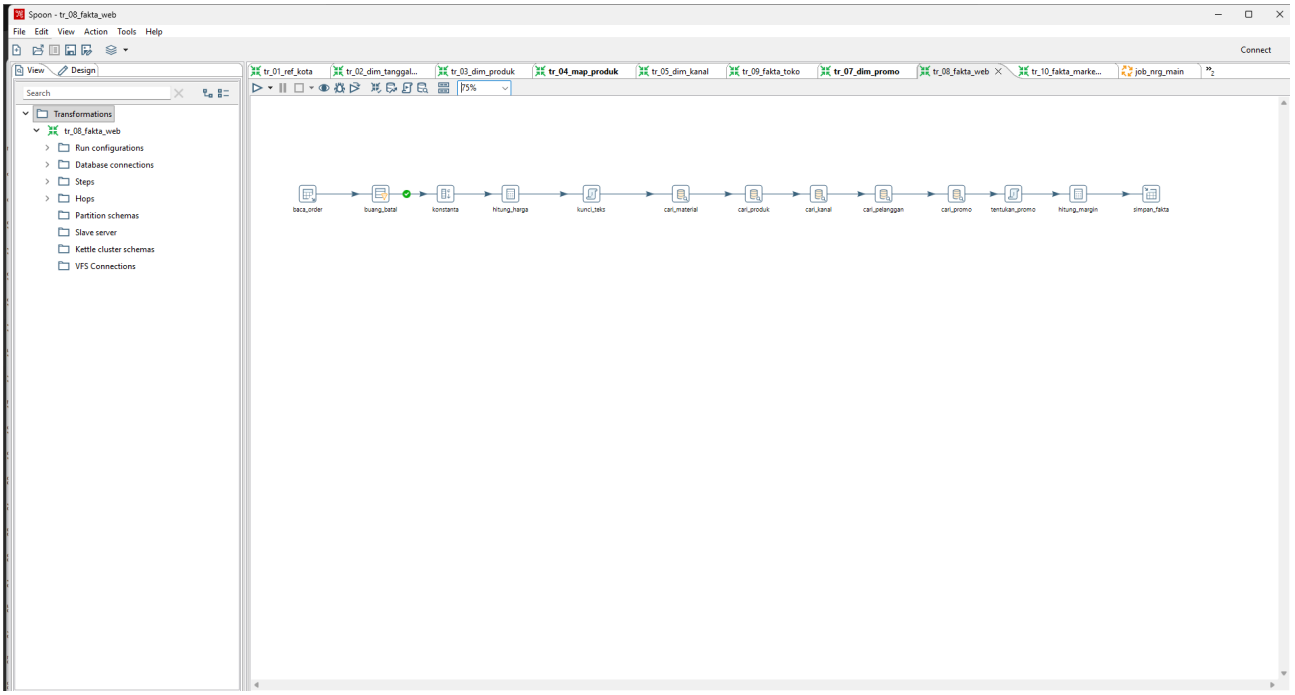
tr_07_dim_promo.

CSV kampanye (semua kolom teks) → Filter rows (buang baris kosong) → String operations (trim, kode promo huruf besar) → Sort rows → Unique rows (buang duplikat persis) → Data validator (target diskon harus angka). Baris valid → Select values (konversi tanggal & angka) → Table output dim_promo. Baris gagal validasi → *error handling* → Table output err_kampanye.



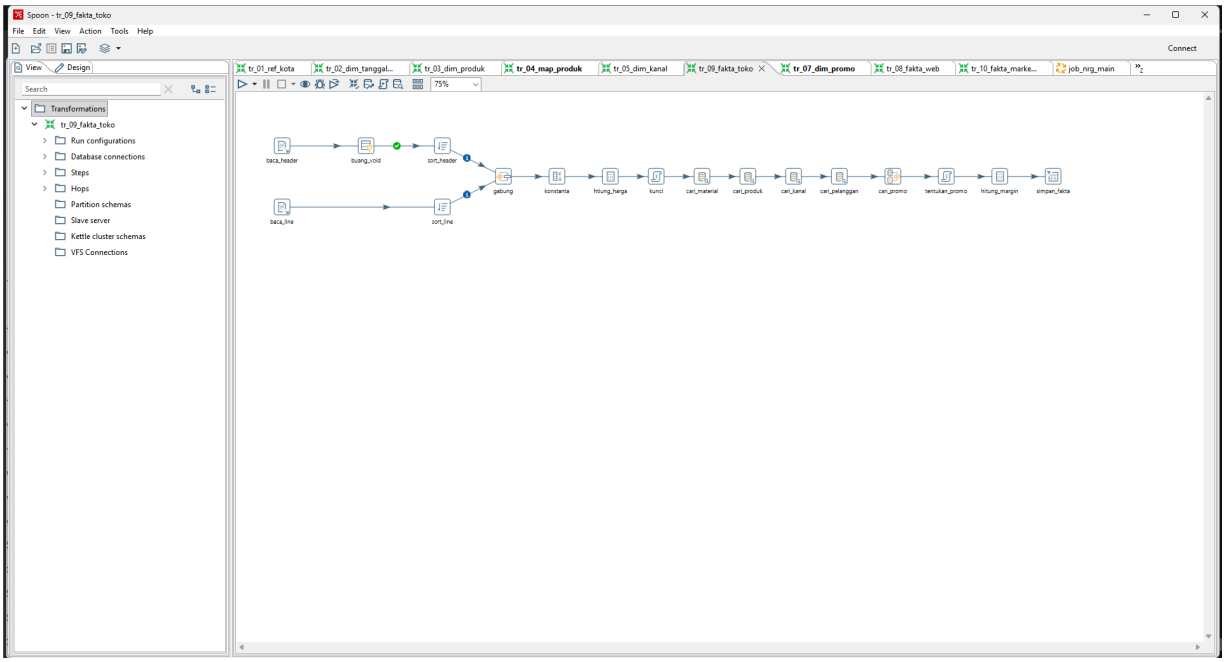
tr_08_fakta_web.

Table input (orders + order_items + vouchers) → Filter rows (buang DIBATALKAN) → Add constants → Calculator (÷ 1,11; penjualan kotor & bersih) → UDJE (tanggal_key) → Database lookup map_produk → dim_produk (versi harga berlaku) → dim_kanal → dim_pelanggan → dim_promo → UDJE (promo_key) → Calculator (margin) → Table output.



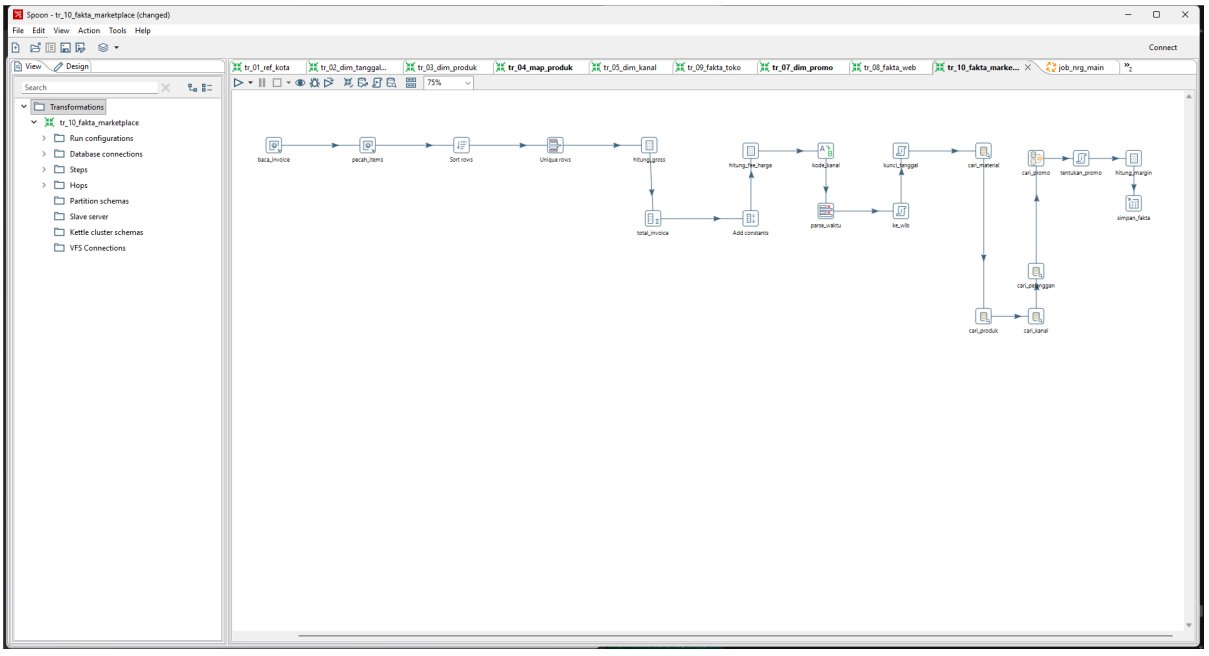
tr_09_fakta_toko.

Text file input header (42 berkas via regex) → Filter rows (buang VOID) → Sort rows. Text file input line (42 berkas) → Sort rows. Keduanya → Merge join INNER → Add constants → Calculator (diskon persen → rupiah) → UDJE (tanggal_key) → lookup dimensi → Database join (kampanye aktif kanal Toko Fisik) → UDJE (promo_key) → Calculator (margin) → Table output.



tr_10_fakta_marketplace.

JSON input (1 baris per invoice, items sebagai teks) → JSON input kedua (pecah items, 1 baris per item) → Sort rows (invoice, seller_sku, diambil_pada menurun) → Unique rows (dedup) → Calculator (nilai item, total fee) → Group by *include all rows* (total nilai per invoice) → Add constants → Calculator (alokasi fee proporsional, ÷ 1,11) → Value mapper (channel → kode kanal) → Select values (parse paid_at) → UDJE (+7 jam → WIB) → UDJE (tanggal_key) → lookup dimensi → Database join promo → UDJE → Calculator (margin) → Table output.



3.2.4 Penanganan masalah kualitas data (Lampiran A soal)

Sumber	Masalah	Penanganan di pipeline	Trf	Bukti
S1	unit_price termasuk PPN 11%	harga & diskon ÷ 1,11	tr_08	ORD-9999: 21.000.000 → 18.918.918,92
S1	SKU/nama beda dari ERP	tabel pemetaan map_produk lewat segmen angka SKU (bukan nama, karena ERP punya 2 produk bernama sama: P-1039 & P-1056)	tr_04	61 SKU terpetakan
S1	pelanggan punya >1 alamat	pilih is_primary = True; jika tidak ada, address_id terbesar	tr_06	744 alamat → 600
S1	ORD-9999 (late arriving)	produk dibuat sebagai *inferred member* (is_inferred = Y); transaksi tetap masuk fakta, margin NULL	tr_04, tr_08	1 baris inferred
S2	42 set CSV, delimiter ;	Text file input dengan regex nama berkas	tr_09	42 berkas terbaca
S2	member: kunci Q2 lewat HP	normalisasi HP ke format 62xxx (S1 & S2)	tr_06	200 pelanggan cocok
S2	harga tanpa PPN, diskon persen	harga tidak dibagi; diskon = qty × harga × % / 100	tr_09	–
S2	tanggal DD/MM/YYYY	format konversi dd/MM/yyyy	tr_09	–
S2	status VOID	Filter rows status ≠ VOID + merge join INNER	tr_09	6.000 → 5.825 transaksi
S2	pembayaran SPLIT	trx_payment sengaja tidak dijoin agar baris tidak berlipat	tr_09	–
S3	struktur JSON bersarang	JSON input dua tahap (invoice → items)	tr_10	1.530 invoice → 1.831 item

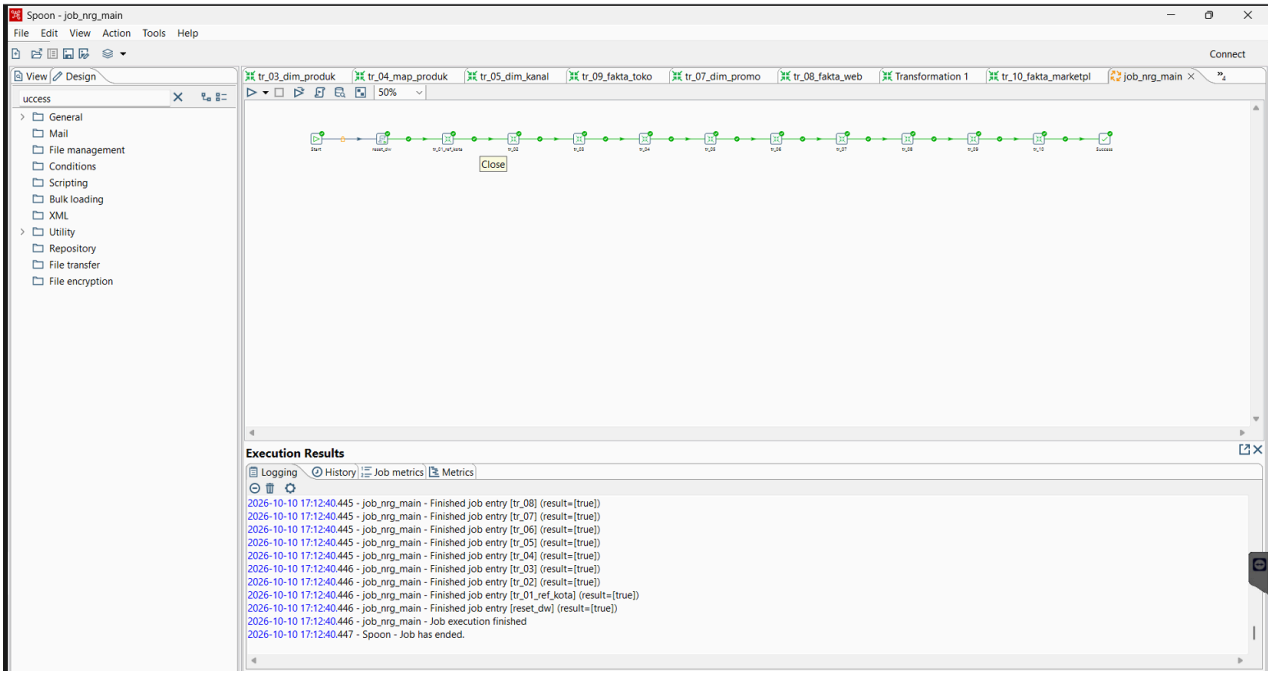
Sumber	Masalah	Penanganan di pipeline	Trf	Bukti
S3	paid_at dalam UTC	+7 jam (25.200.000 ms)	tr_10	21:39 UTC → 04:39 WIB hari berikutnya
S3	price termasuk PPN	÷ 1,11	tr_10	–
S3	fee per invoice	alokasi proporsional nilai item (Group by + Calculator)	tr_10	total fee tetap sama per invoice
S3	±2% invoice duplikat (retry API)	Sort + Unique rows per invoice + seller_sku, ambil diambil_pada terbaru	tr_10	1.831 → 1.797 (34 duplikat)
S3	buyer.hash tanpa nama/kontak	disimpan sebagai pelanggan S3 tersendiri; tidak dipadankan ke S1/S2	tr_06	556 pembeli
S4	riwayat harga pokok	SCD Type 2 + lookup berlaku_sejak ≤ tanggal ≤ berlaku_sampai	tr_03, tr_08–10	79 versi / 60 produk
S4	kode beda di tiap kanal	semua dipetakan ke satu material_no	tr_04	181 baris pemetaan
S4	stok_harian (sampel 10 toko)	tidak dimodelkan; dicatat sebagai batasan	–	–
S5	baris kosong	Filter rows kode_promo IS NOT NULL	tr_07	19 → 18
S5	kode promo beda huruf/spasi	trim + huruf besar	tr_07	newyear10 → NEWYEAR10
S5	baris duplikat persis	Unique rows seluruh kolom	tr_07	18 → 16
S5	target diskon “sepuluh”	Data validator → error handling → tabel err_kampanye	tr_07	1 baris error tercatat

Sumber	Masalah	Penanganan di pipeline	Trf	Bukti
ref_kota	alias kota berbeda-beda	lookup ref_kota untuk kota toko & member	tr_01, tr_05, tr_06	MDN → Medan

3.2.5 Cara menjalankan dari kondisi kosong

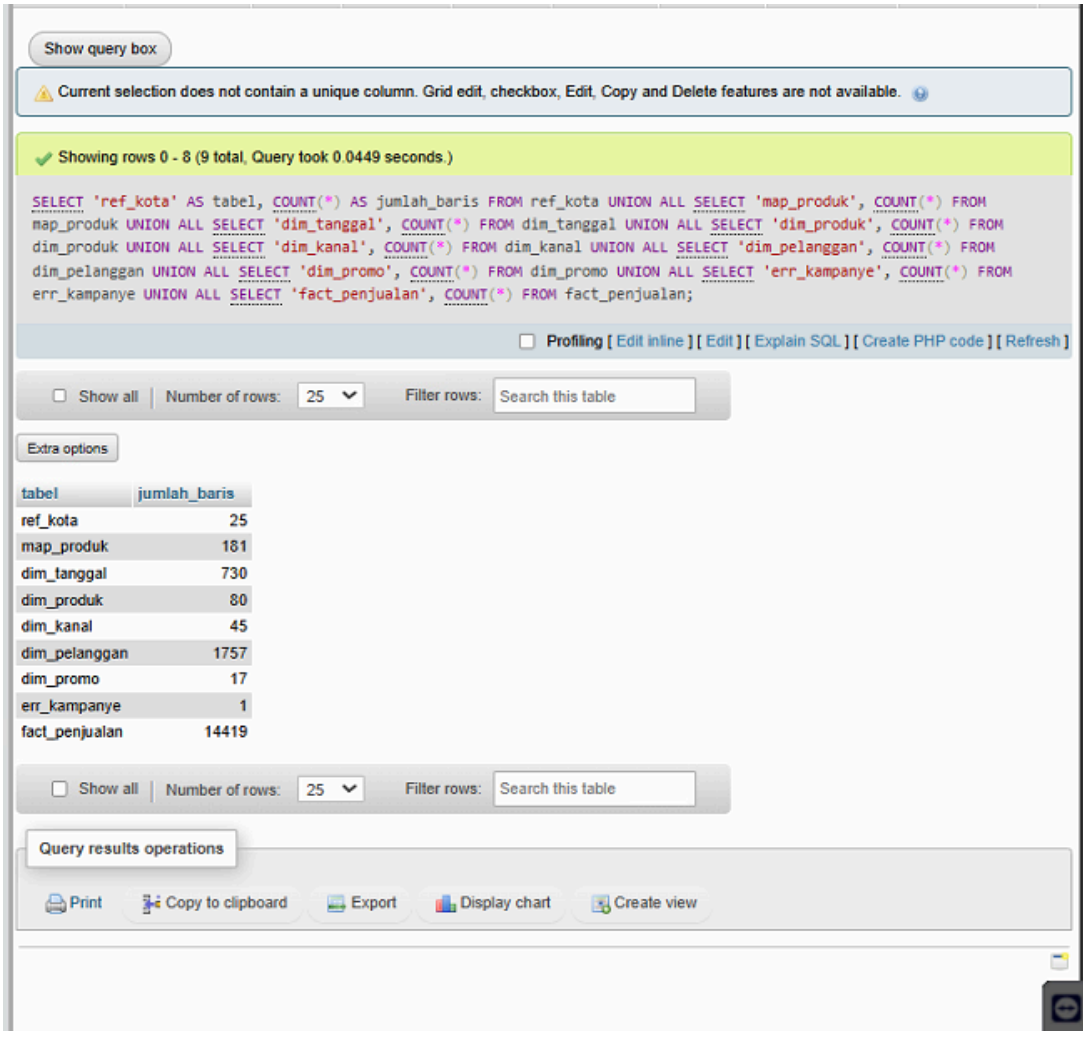
1. Jalankan S1_ecom_db_schema_mysql.sql, lalu python load_all.py (memuat S1 ke nrg_ecom).
2. Jalankan 01_ddl_nrg_dw.sql (membuat nrg_dw beserta tabel dan baris default).
3. Pastikan koneksi src_ecom dan dw_nrg tersedia (shared.xml).
4. Buka dan jalankan job_nrg_main.kjb.

3.2.6 Hasil eksekusi



Tabel	Jumlah baris
ref_kota	25
map_produk	181
dim_tanggal	730
dim_produk	80

Tabel	Jumlah baris
dim_kanal	45
dim_pelanggan	1.757
dim_promo	17
err_kampanye	1
fact_penjualan	14.419 (S1 4.236 · S2 8.386 · S3 1.797)



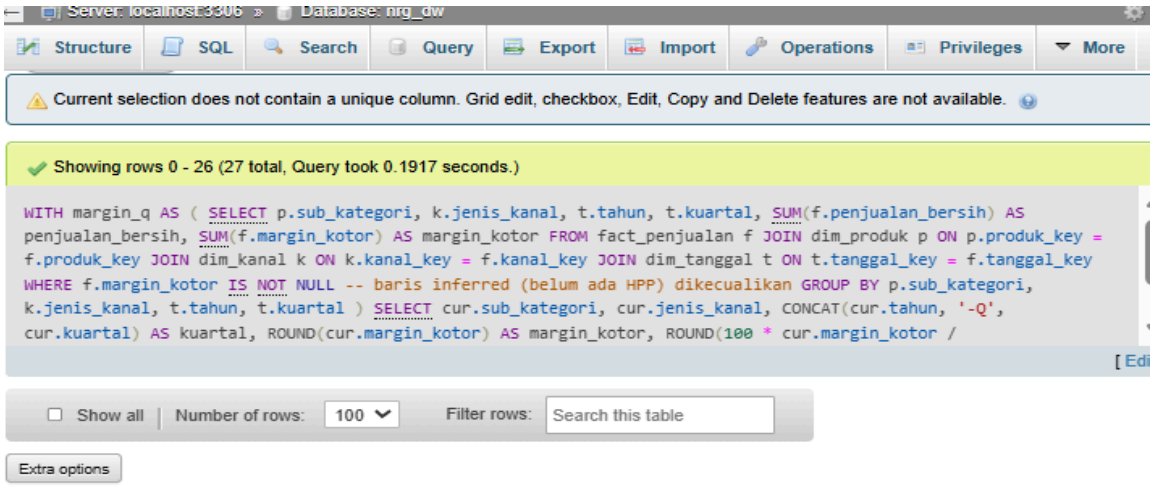
3.3 Empat Kueri Pembuktian

Q1. Margin kotor per sub-kategori per kanal dibanding kuartal yang sama tahun lalu

Logika kueri. Margin kotor (SUM(margin_kotor)) dan penjualan bersih dijumlahkan per dim_produk.sub_kategori × dim_kanal.jenis_kanal × dim_tanggal.tahun + kuartal. Hasilnya lalu di-*self join*

dengan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya (tahun − 1) untuk menghitung pertumbuhan *year-on-year*. Baris *inferred* (ORD-9999, margin NULL) dikecualikan.

Data mencakup Januari 2022 – Maret 2023, sehingga kuartal yang memiliki pembanding tahun lalu adalah **2023-Q1 vs 2022-Q1**.



sub_kategori	jenis_kanal	kuartal	margin_kotor	margin_pct	margin_kotor_tahun_lalu	pertumbuhan_yoy_pct
Aksesoris Elektronik	MARKETPLACE	2023-Q1	75475362	17.55	65116787	15.91
Aksesoris Elektronik	SITUS WEB	2023-Q1	316427207	23.59	277827618	13.89
Aksesoris Elektronik	TOKO FISIK	2023-Q1	586368178	23.91	506540308	15.76
Atasan	MARKETPLACE	2023-Q1	79057008	14.70	67098075	17.82
Atasan	SITUS WEB	2023-Q1	228612987	21.44	179009838	27.71
Atasan	TOKO FISIK	2023-Q1	339430244	20.72	390078083	-12.98
Bawahan	MARKETPLACE	2023-Q1	28286202	13.89	32865213	-13.93
Bawahan	SITUS WEB	2023-Q1	73923531	21.92	98481291	-24.94
Bawahan	TOKO FISIK	2023-Q1	152547870	21.46	137207901	11.18
Kursi	MARKETPLACE	2023-Q1	73607454	10.25	58411754	26.01
Kursi	SITUS WEB	2023-Q1	327936377	16.78	235221718	39.42
Kursi	TOKO FISIK	2023-Q1	487127195	16.83	459352469	6.05
Laptop	MARKETPLACE	2023-Q1	16523116	17.14	20752318	-20.38
Laptop	SITUS WEB	2023-Q1	101579512	26.92	81625909	24.45
Laptop	TOKO FISIK	2023-Q1	167251064	26.08	223208361	-25.07
Lemari	MARKETPLACE	2023-Q1	110365682	16.49	141588725	-22.05
Lemari	SITUS WEB	2023-Q1	274953149	23.17	246749815	11.43
Lemari	TOKO FISIK	2023-Q1	599855655	22.60	431014716	39.17
Meja	MARKETPLACE	2023-Q1	20543225	9.80	45335983	-54.69
Meja	SITUS WEB	2023-Q1	109629653	17.27	125243231	-12.47
Meja	TOKO FISIK	2023-Q1	213584924	15.63	222060360	-3.82
Sepatu	MARKETPLACE	2023-Q1	50302570	12.46	59817952	-15.91
Sepatu	SITUS WEB	2023-Q1	292558527	16.13	406077338	-27.95
Sepatu	TOKO FISIK	2023-Q1	470862347	15.85	465282749	1.20
Smartphone	MARKETPLACE	2023-Q1	24630582	10.33	36366369	-32.27
Smartphone	SITUS WEB	2023-Q1	147379808	17.65	141780609	3.95
Smartphone	TOKO FISIK	2023-Q1	271854079	17.56	275828236	-1.44

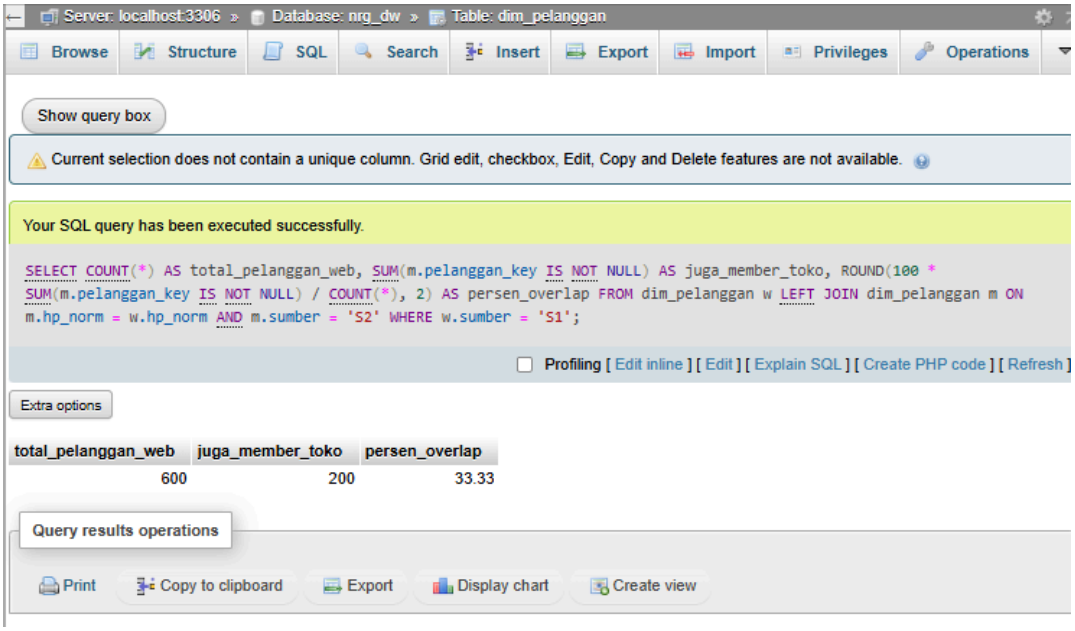
Hasil dan interpretasi.

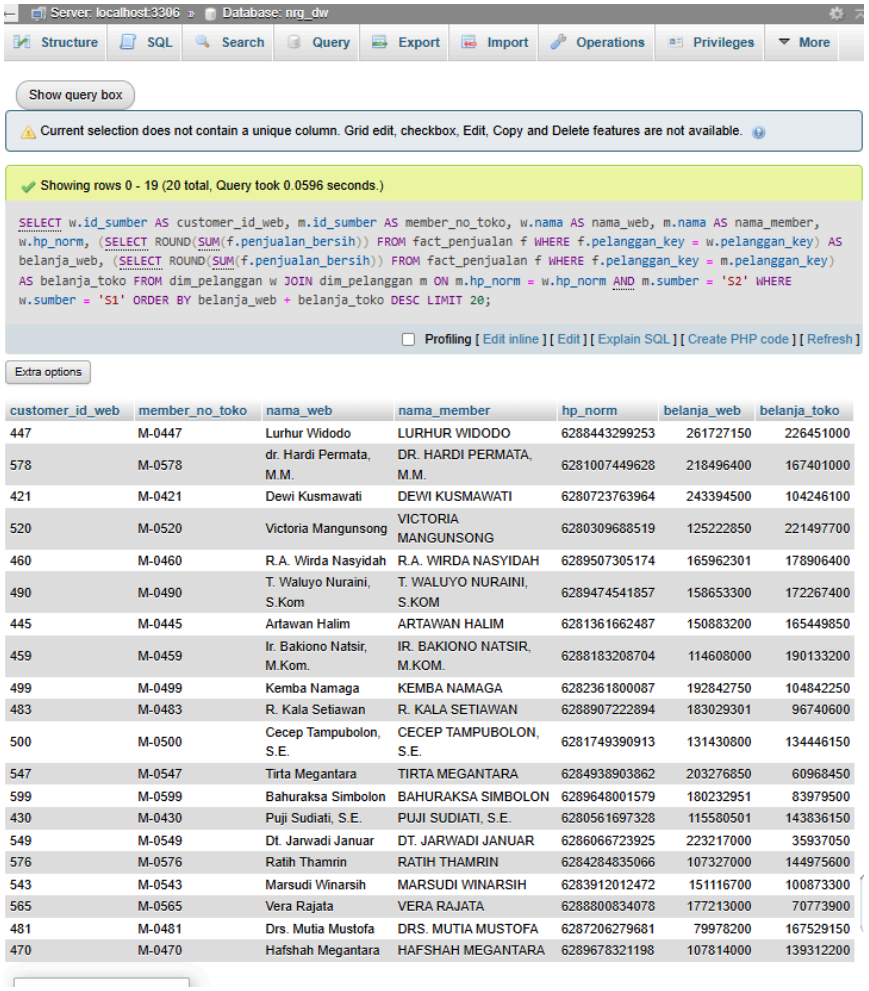
- Kueri menghasilkan **27 baris** (9 sub-kategori × 3 jenis kanal).
- Pertumbuhan tertinggi: **Kursi di situs web (+39,42%)** dan **Lemari di toko fisik (+39,17%)**.
- Penurunan terdalam: **Meja di marketplace (−54,69%)**, Smartphone di marketplace (−32,27%), dan Sepatu di situs web (−27,95%).
- Margin % kanal marketplace secara konsisten paling rendah (9,8%–17,6%) dibanding situs web dan toko fisik (15,6%–26,9%). Penyebabnya fee komisi marketplace yang ikut dikurangkan dari margin.
- Satu sub-kategori bisa bergerak berlawanan arah di kanal berbeda. Contohnya Atasan naik 27,71% di situs web tetapi turun 12,98% di toko fisik. Ini menunjukkan pentingnya analisis per kanal.

Q2. Apakah pelanggan online sama dengan pemegang kartu member toko fisik?

Logika kueri. Pelanggan situs web (dim_pelanggan.sumber = 'S1') dicocokkan dengan member toko (sumber = 'S2') melalui kolom **hp_norm**. Kolom ini berisi nomor HP yang sudah dinormalkan ke format 62xxx pada proses ETL. Kueri kedua menampilkan pelanggan yang cocok beserta total belanjanya di masing-masing kanal.

Pembeli marketplace tidak diikutkan, karena satu-satunya identitas mereka adalah buyer.hash (A.3 no. 5).





customer_id_web	member_no_toko	nama_web	nama_member	hp_norm	belanja_web	belanja_toko
447	M-0447	Lurhur Widodo	LURHUR WIDODO	6288443299253	261727150	226451000
578	M-0578	dr. Hardi Permata, M.M.	DR. HARDI PERMATA, M.M.	6281007449628	218496400	167401000
421	M-0421	Dewi Kusmawati	DEWI KUSMAWATI	6280723763964	243394500	104246100
520	M-0520	Victoria Mangunsong	VICTORIA MANGUNSONG	6280309688519	125222850	221497700
460	M-0460	R.A. Wirda Nasyidah	R.A. WIRDA NASYIDAH	6289507305174	165962301	178906400
490	M-0490	T. Waluyo Nuraini, S.Kom	T. WALUYO NURAINI, S.KOM	6289474541857	158653300	172267400
445	M-0445	Artawan Halim	ARTAWAN HALIM	6281361662487	150883200	165449850
459	M-0459	Ir. Bakiono Natsir, M.Kom.	IR. BAKIONO NATSIR, M.KOM.	6288183208704	114608000	190133200
499	M-0499	Kemba Namaga	KEMBA NAMAGA	6282361800087	192842750	104842250
483	M-0483	R. Kala Setiawan	R. KALA SETIAWAN	6288907222894	183029301	96740600
500	M-0500	Cecep Tampubolon, S.E.	CECEP TAMPUBOLON, S.E.	6281749390913	131430800	134446150
547	M-0547	Tirta Megantara	TIRTA MEGANTARA	6284938903862	203276850	60968450
599	M-0599	Bahuraksa Simbolon	BAHURAKSA SIMBOLON	6289648001579	180232951	83979500
430	M-0430	Puji Sudiati, S.E.	PUJI SUDIATI, S.E.	6280561697328	115580501	143836150
549	M-0549	Dt. Jarwadi Januar	DT. JARWADI JANUAR	6286066723925	223217000	35937050
576	M-0576	Ratih Thamrin	RATIH THAMRIN	6284284835066	107327000	144975600
543	M-0543	Marsudi Winarsih	MARSUDI WINARSIH	6283912012472	151116700	100873300
565	M-0565	Vera Rajata	VERA RAJATA	6288800834078	177213000	70773900
481	M-0481	Drs. Mutia Mustofa	DRS. MUTIA MUSTOFA	6287206279681	79978200	167529150
470	M-0470	Hafshah Megantara	HAFSHAH MEGANTARA	6289678321198	107814000	139312200

Hasil dan interpretasi.

Total pelanggan web	Juga member toko	Persentase
600	**200**	**33,33%**

- Sepertiga pelanggan situs web adalah orang yang sama dengan pemegang kartu member toko fisik.
- Pelanggan lintas kanal ini aktif di kedua kanal. Contohnya pelanggan web 447 / member M-0447 berbelanja ±Rp261,7 juta di web dan ±Rp226,5 juta di toko.
- Implikasi bisnis: 200 pelanggan ini bisa menjadi target program loyalitas omnichannel. Sementara itu, 400 pelanggan web lainnya berpotensi diajak menjadi member toko.
- Pencocokan baru bisa dilakukan setelah normalisasi HP. Data mentah memakai format berbeda: +6286… di S1, serta 086… atau 86… di S2.

Q3. Kampanye diskon mana yang menaikkan volume penjualan tanpa menggerus margin?

Logika kueri.

- **Baseline** dihitung per jenis kanal dari transaksi **tanpa promo** (promo_key = 1): rata-rata qty per hari dan margin %.
- Untuk tiap kampanye per kanal, dihitung qty per hari selama periode kampanye dan margin %-nya.
- Kampanye dinyatakan **BERHASIL** bila qty per hari > baseline **dan** margin % turun kurang dari 5 poin persentase dari baseline.

Atribusi kampanye:

- Situs web: lewat kode voucher.
- Toko fisik dan marketplace: lewat kecocokan tanggal transaksi dengan periode kampanye pada kanal yang sesuai, untuk transaksi yang memiliki diskon.

kode_promo	nama_kampanye	tgl_mulai	tgl_selesai	jenis_kanal	qty_per_hari_promo	qty_per_hari_baseline	kenaikan_volume_pct	margin_pct_promo	margin_pct_baseline	kesimpulan
BUNDLE2	Beli 2 Diskon	2022-10-06	2022-10-13	SITUS WEB	16.13	8.65	86.4	19.70	21.36	BERHASIL
MEMBER15	Diskon Member	2022-03-23	2022-04-08	SITUS WEB	9.35	8.65	8.1	16.81	21.36	BERHASIL
IMLEK24	Promo Imlek	2022-05-26	2022-06-04	SITUS WEB	11.80	8.65	36.4	12.60	21.36	TIDAK
NEWYEAR10	Diskon Tahun Baru	2022-05-17	2022-06-16	MARKETPLACE	3.19	3.38	-5.6	7.36	15.96	TIDAK
BACKSCHOOL	Promo Back to School	2022-02-21	2022-03-22	MARKETPLACE	2.93	3.38	-13.3	7.68	15.96	TIDAK
BACKSCHOOL	Promo Back to School	2023-01-09	2023-01-24	SITUS WEB	7.31	8.65	-15.5	19.31	21.36	TIDAK
BACKSCHOOL	Promo Back to School	2023-01-09	2023-01-24	MARKETPLACE	2.75	3.38	-18.7	10.67	15.96	TIDAK
FLASH50	Flash Sale Akhir Bulan	2022-11-19	2022-12-11	SITUS WEB	6.83	8.65	-21.1	19.93	21.36	TIDAK
BUNDLE2	Beli 2 Diskon	2022-03-14	2022-04-04	SITUS WEB	6.55	8.65	-24.3	11.69	21.36	TIDAK
MEMBER15	Diskon Member	2022-03-23	2022-04-08	TOKO FISIK	10.00	13.35	-25.1	15.41	21.76	TIDAK
BUNDLE2	Beli 2 Diskon	2022-10-06	2022-10-13	TOKO FISIK	9.38	13.35	-29.8	16.25	21.76	TIDAK
IMLEK24	Promo Imlek	2022-09-18	2022-10-13	SITUS WEB	5.96	8.65	-31.1	16.64	21.36	TIDAK
NEWYEAR10	Diskon Tahun Baru	2022-05-17	2022-06-16	TOKO FISIK	9.19	13.35	-31.1	15.36	21.76	TIDAK
WEEKEND20	Diskon Akhir Pekan	2022-12-07	2023-01-06	TOKO FISIK	9.16	13.35	-31.4	15.75	21.76	TIDAK
HARBOLNAS	Hari Belanja Online Nasional	2022-02-16	2022-03-13	TOKO FISIK	8.69	13.35	-34.9	15.46	21.76	TIDAK
RAMADAN23	Promo Ramadan 2023	2022-09-01	2022-09-27	TOKO FISIK	8.59	13.35	-35.6	15.61	21.76	TIDAK
GAJIAN25	Promo Gajian	2022-07-29	2022-08-18	TOKO FISIK	8.52	13.35	-36.2	14.17	21.76	TIDAK
BACKSCHOOL	Promo Back to School	2023-01-09	2023-01-24	TOKO FISIK	8.25	13.35	-38.2	15.61	21.76	TIDAK
HARBOLNAS	Hari Belanja Online Nasional	2022-02-16	2022-03-13	SITUS WEB	5.19	8.65	-40.0	15.04	21.36	TIDAK
BACKSCHOOL	Promo Back to School	2022-02-21	2022-03-22	SITUS WEB	5.07	8.65	-41.4	17.85	21.36	TIDAK
HARBOLNAS	Hari Belanja Online Nasional	2023-01-20	2023-02-10	SITUS WEB	4.91	8.65	-43.3	10.95	21.36	TIDAK
RAMADAN23	Promo Ramadan 2023	2022-09-01	2022-09-27	SITUS WEB	4.70	8.65	-45.6	16.72	21.36	TIDAK
GAJIAN25	Promo Gajian	2022-07-29	2022-08-18	SITUS WEB	4.52	8.65	-47.7	18.40	21.36	TIDAK
WEEKEND20	Diskon Akhir Pekan	2022-12-07	2023-01-06	SITUS WEB	4.48	8.65	-48.2	19.14	21.36	TIDAK
IMLEK24	Promo Imlek	2022-09-18	2022-10-13	MARKETPLACE	1.73	3.38	-48.9	10.67	15.96	TIDAK
WEEKEND20	Diskon Akhir Pekan	2022-03-14	2022-04-12	MARKETPLACE	1.70	3.38	-49.8	8.35	15.96	TIDAK
NEWYEAR10	Diskon Tahun Baru	2022-05-17	2022-06-16	SITUS WEB	3.94	8.65	-54.5	17.61	21.36	TIDAK
FLASH50	Flash Sale Akhir Bulan	2022-11-19	2022-12-11	TOKO FISIK	5.74	13.35	-57.0	15.28	21.76	TIDAK
WEEKEND20	Diskon Akhir Pekan	2022-03-14	2022-04-12	SITUS WEB	3.70	8.65	-57.2	10.03	21.36	TIDAK
WEEKEND20	Diskon Akhir Pekan	2022-03-14	2022-04-12	TOKO FISIK	3.43	13.35	-74.3	16.62	21.76	TIDAK
BUNDLE2	Beli 2 Diskon	2022-10-06	2022-10-13	MARKETPLACE	0.75	3.38	-77.8	8.36	15.96	TIDAK
HARBOLNAS	Hari Belanja Online Nasional	2022-02-16	2022-03-13	MARKETPLACE	0.65	3.38	-80.7	5.53	15.96	TIDAK
IMLEK24	Promo Imlek	2022-09-18	2022-10-13	TOKO FISIK	2.00	13.35	-85.0	15.74	21.76	TIDAK

Hasil dan interpretasi.

Kampanye	Periode	Kanal	Kenaikan volume	Margin promo vs baseline	Hasil
BUNDLE2 – Beli 2 Diskon	06–13 Okt 2022	Situs web	**+86,4%**	19,70% vs 21,36%	**BERHASIL**
MEMBER15 – Diskon Member	23 Mar–08 Apr 2022	Situs web	**+8,1%**	16,81% vs 21,36%	**BERHASIL**
IMLEK24 – Promo Imlek	26 Mei–04 Jun 2022	Situs web	+36,4%	12,60% vs 21,36%	margin tergerus

- Hanya **dua** kombinasi kampanye–kanal yang memenuhi kedua syarat, keduanya di situs web. **BUNDLE2 periode Oktober 2022** paling efektif: volume naik 86% dengan margin hanya turun ±1,7 poin.
- IMLEK24 (Mei 2022) berhasil menaikkan volume 36%, tetapi margin turun hampir 9 poin. Artinya kampanye ini "membeli" volume dengan mengorbankan margin.
- Kampanye lain tidak menaikkan volume per hari di atas baseline, terutama di toko fisik dan marketplace. Diskon di kanal tersebut lebih banyak menggerus margin daripada menambah penjualan.

Q4. Produk dengan volume tinggi di marketplace tetapi rendah di toko fisik dan situs web

Logika kueri. Qty dijumlahkan per produk (material_no) untuk kanal marketplace dan untuk gabungan toko fisik + situs web. Peringkat dihitung dengan fungsi jendela PERCENT_RANK(). Produk terpilih bila masuk **25% teratas** volume marketplace **dan 50% terbawah** volume toko + web.

Pemetaan seluruh kode produk ke satu material_no (tabel map_produk) membuat volume produk yang sama dari ketiga kanal bisa dibandingkan langsung.

material_no	nama_produk	sub_kategori	qty_marketplace	qty_toko_web	porsi_marketplace_pct
P-1019	Samsung Smartphone Atque 128GB	Smartphone	70	251	21.8
P-1054	Uniqlo Atasan Maxime	Atasan	72	266	21.3
P-1031	Apple Laptop Pariatur	Laptop	58	262	18.1
P-1024	Uniqlo Bawahan Aperiam 256GB	Bawahan	52	237	18.0
P-1045	Erigo Atasan Cumque	Atasan	52	244	17.6
P-1049	Olympic Lemari Sed 128GB	Lemari	52	252	17.1
P-1014	Informa Meja Reiciendis	Meja	51	250	16.9
P-1027	IKEA Kursi Vero Series 2	Kursi	50	258	16.2
P-1028	Informa Kursi Ea Lite	Kursi	50	262	16.0

Hasil dan interpretasi.

Material	Produk	Sub-kategori	Qty marketplace	Qty toko + web	Porsi marketplace
P-1019	Samsung Smartphone Atque 128GB	Smartphone	70	251	21,8%
P-1054	Uniqlo Atasan Maxime	Atasan	72	266	21,3%
P-1031	Apple Laptop Pariatur	Laptop	58	262	18,1%

Material	Produk	Sub-kategori	Qty marketplace	Qty toko + web	Porsi marketplace
P-1024	Uniqlo Bawahan Aperiam 256GB	Bawahan	52	237	18,0%
P-1045	Erigo Atasan Cumque	Atasan	52	244	17,6%
P-1049	Olympic Lemari Sed 128GB	Lemari	52	252	17,1%
P-1014	Informa Meja Reiciendis	Meja	51	250	16,9%
P-1027	IKEA Kursi Vero Series 2	Kursi	50	258	16,2%
P-1028	Informa Kursi Ea Lite	Kursi	50	262	16,0%

- **Sembilan produk** menjadi kandidat pemindahan alokasi stok ke marketplace. Teratas adalah **Samsung Smartphone Atque (P-1019)** dan **Uniqlo Atasan Maxime (P-1054)**.
- Produk ini laris di marketplace, tetapi penjualannya di toko fisik dan web berada di separuh terbawah. Jadi stok yang menumpuk di toko lebih produktif bila dialihkan ke marketplace.
- Perlu dicatat, margin marketplace lebih tipis karena fee komisi (lihat Q1). Keputusan pemindahan stok sebaiknya mempertimbangkan volume **dan** margin per kanal.

Asumsi dan batasan kueri

- Ambang di **Q3** (margin turun < 5 poin) dan **Q4** (25% teratas / 50% terbawah) adalah asumsi kelompok. Nilainya dapat diubah di kueri sesuai kebijakan bisnis.
- Perbandingan YoY di **Q1** baru tersedia untuk kuartal 1 (data 2022-Q1 s.d. 2023-Q1).
- Atribusi kampanye untuk toko fisik dan marketplace (**Q3**) berbasis tanggal dan kanal, karena kedua sumber tidak mencatat kode promo.
- Margin belum dikurangi retur (order_returns tidak dimodelkan), dan transaksi ORD-9999 tidak punya margin sampai data ERP-nya tersedia.

4. Kesimpulan

Kelompok kami telah membangun data warehouse nrg_dw berbasis satu tabel fakta (fact_penjualan) dan lima dimensi. Data warehouse ini mengintegrasikan lima sistem sumber (S1–S5) melalui 10 transformation dan 1 job Pentaho Data Integration. Pipeline dapat dijalankan ulang dari kondisi kosong dan memuat **14.419 baris fakta** (situs web 4.236, toko fisik 8.386, marketplace 1.797). Semua nilai dinyatakan tanpa PPN dan dalam waktu WIB.

Seluruh catatan kualitas data pada Lampiran A ditangani di dalam pipeline, antara lain:

- penghapusan PPN,
- konversi format tanggal dan UTC → WIB,
- pembuangan transaksi VOID dan duplikat API,
- alokasi fee proporsional,
- SCD Type 2 untuk harga pokok,
- pemetaan kode produk lintas kanal,
- penanganan *late arriving dimension* (ORD-9999),
- validasi data kampanye dengan tabel error.

Keempat pertanyaan Direktur Penjualan dapat dijawab langsung dari data warehouse:

1. **Margin per sub-kategori per kanal (YoY):** pertumbuhan tertinggi Kursi di situs web (+39,4%), penurunan terdalam Meja di marketplace (−54,7%). Margin marketplace konsisten paling tipis karena fee komisi.
2. **Pelanggan online vs member toko:** 200 dari 600 pelanggan web (33,3%) juga pemegang kartu member toko fisik.
3. **Kampanye efektif:** hanya BUNDLE2 (Oktober 2022) dan MEMBER15 di situs web yang menaikkan volume tanpa menggerus margin lebih dari 5 poin.
4. **Kandidat pemindahan stok ke marketplace:** 9 produk, dipimpin Samsung Smartphone Atque (P-1019) dan Uniqlo Atasan Maxime (P-1054).

Batasan:

- margin belum dikurangi retur,
- transaksi toko tidak memiliki jam transaksi,
- atribusi kampanye toko dan marketplace berbasis tanggal dan kanal,
- data stok harian tidak dimodelkan karena hanya mencakup 10 dari 42 toko.